Paskaita 2

Faktorgrupės, sandaugos ir simetrinė grupė

Tikslai. *Ankstesnėje 1-ojoje paskaitoje parodėme, kad gretutinių klasių aibė G/H yra G-aibė, bet bendruoju atveju nėra grupė. Šioje paskaitoje rasime pogrupius, kuriems ji yra grupė, – normaliuosius pogrupius. Apibrėšime faktorgrupes, įrodysime izomorfizmo teoremas ir nagrinėsime grupių sandaugas. Tuomet rasime grupės S_n jungtinumo klases, atitinkančias skaičiaus skaidinius, ir apibrėšime perstatymo ženklą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti, ar pogrupis yra normalusis, ir atpažinti faktorgrupę pagal pirmąją izomorfizmo teoremą.
- Išvardyti pogrupius tarp N ir G, žinant faktorgrupės G/N pogrupius.
- Atpažinti grupę kaip normaliojo pogrupio ir jo papildinio tiesioginę arba pusiau tiesioginę sandaugą.
- Rasti perstatymo ciklų tipą, klasės dydį, centralizatoriaus eilę bei ženklą ir išreikšti perstatymą transpozicijų sandauga.

2.1 Normalieji pogrupiai ir faktorgrupės

Grupėje S_3 taisyklė $xH \cdot yH = xyH$ netiko pogrupiui $H = \langle (1\,2) \rangle$ (Pavyzdys 1.9), nes jungtinumo veikimas perkelia pogrupį H: $(1\,3)(1\,2)(1\,3)^{-1} = (2\,3) \notin H$.

Apibrėžimas 2.1 (Normalusis pogrupis)**.** Pogrupis $N \leq G$ yra *normalusis*, žymimas $N \trianglelefteq G$, jei $gNg^{-1} = N$ su kiekvienu $g \in G$, t.y. jei $N_G(N) = G$ (Išvada 1.17).

Pakanka, kad $gNg^{-1} \subseteq N$ su kiekvienu g. Pritaikę šią sąlygą elementui g^{-1}, gauname $g^{-1}Ng \subseteq N$, t.y. $N \subseteq gNg^{-1}$. Padauginę lygybę $gNg^{-1} = N$ iš dešinės iš g, gauname kitą normalumo sąlygą: $gN = Ng$ su kiekvienu g. Kiekvienas Abelio grupės pogrupis yra normalusis. Normalusis yra ir centras $Z(G)$. Homomorfizmo φ branduolys yra normalusis pogrupis: jei $\varphi(k) = e$, tai

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g)^{-1} = e.$$

Teiginys 2.2 (Faktorgrupės)**.** *Tegul $H \leq G$.*

(i) Taisyklė $xH \cdot yH = xyH$ aibėje G/H yra korektiškai apibrėžta tada ir tik tada, kai $H \trianglelefteq G$. Tuomet G/H yra grupė, vadinama grupės G faktorgrupe *pagal pogrupį H. Jos neutralusis elementas yra H, o $(xH)^{-1} = x^{-1}H$.* Faktorinis atvaizdavimas *$q\colon G \to G/H$, $g \mapsto gH$, yra surjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys yra H.*

(ii) Sąlyga $H \trianglelefteq G$ galioja tada ir tik tada, kai pogrupis H yra grupės G jungtinumo klasių sąjunga.

(iii) Jei $[G : H] = 2$, tai $H \trianglelefteq G$.

Įrodymas. Prisiminkime, kad $xH = yH$ tada ir tik tada, kai $x^{-1}y \in H$.

(i) Tegul $H \trianglelefteq G$, o $x' = xh$ ir $y' = yk$, kur $h, k \in H$. Tuomet

$$x'y' = xy\,(y^{-1}hy)\,k$$

ir $y^{-1}hy \in H$, todėl $x'y'H = xyH$.

Atvirkščiai, tarkime, kad taisyklė korektiškai apibrėžta. Imkime $h \in H$ ir $g \in G$. Kadangi $hH = eH$, gauname

$$hg^{-1}H = (hH)(g^{-1}H) = (eH)(g^{-1}H) = g^{-1}H,$$

todėl $(g^{-1})^{-1}hg^{-1} = ghg^{-1} \in H$. Taigi $gHg^{-1} \subseteq H$ su kiekvienu g.

Grupės aksiomos aibėje G/H išplaukia iš grupės G aksiomų. Daugybos taisyklė duoda $q(xy) = q(x)q(y)$, o $q(g) = H$ tada ir tik tada, kai $g \in H$.

(ii) Sąlyga $gHg^{-1} \subseteq H$ su visais g reiškia, kad kartu su kiekvienu elementu h pogrupis H apima jo klasę $[h]$.

(iii) Dvi kairiosios gretutinės klasės suskaido aibę G, todėl jos yra H ir $G \setminus H$. Atvaizdavimas $xH \mapsto Hx^{-1}$ yra bijekcija, todėl tokios pat yra ir dvi dešiniosios gretutinės klasės. Taigi $gH = Hg$ su kiekvienu g. ∎

Taigi normalieji pogrupiai yra būtent homomorfizmų branduoliai: pogrupis N yra homomorfizmo $q\colon G \to G/N$ branduolys. Grupėje S_3 pogrupis $A_3 = \langle (1\,2\,3) \rangle$ turi indeksą 2, todėl faktorgrupės S_3/A_3 eilė lygi 2. Vėliau 3-iojoje paskaitoje, remdamiesi indekso du pogrupių normalumu ir jungtinumo klasių sąjungos kriterijumi, atmesime eilės 6 pogrupio egzistavimą grupėje A_4.

2.2 Izomorfizmo ir atitikties teoremos

Teorema 2.3 (Izomorfizmo teoremos). *Tegul $\varphi\colon G \to K$ yra homomorfizmas, $N \trianglelefteq G$, o $q\colon G \to G/N$ – faktorinis atvaizdavimas.*

(i) (Faktorizacija.) Jei $N \leq \ker\varphi$, egzistuoja vienintelis homomorfizmas $\bar\varphi\colon G/N \to K$, kuriam $\bar\varphi(gN) = \varphi(g)$, t.y. $\varphi = \bar\varphi \circ q$.

(ii) (Pirmoji izomorfizmo teorema.) Izomorfizmą $G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$ apibrėžia taisyklė $g\ker\varphi \mapsto \varphi(g)$.

(iii) (Atitiktis.) Atvaizdavimas $H \mapsto q(H) = H/N$ yra bijekcija iš pogrupių H, esančių grupėje G ir apimančių N, aibės į faktorgrupės G/N pogrupių aibę. Jo atvirkštinis yra $\bar H \mapsto q^{-1}(\bar H)$. Ši bijekcija išlaiko įtraukti ir indeksą: $[G : H] = [G/N : H/N]$. Be to, sąlyga $H \trianglelefteq G$ galioja tada ir tik tada, kai $H/N \trianglelefteq G/N$.

Įrodymas. (i) Jei $gN = g'N$, galime užrašyti $g' = gn$, kur $n \in N \leq \ker\varphi$. Tuomet $\varphi(g') = \varphi(g)$, todėl atvaizdavimas $\bar\varphi$ yra korektiškai apibrėžtas. Jo multiplikatyvumas išplaukia iš homomorfizmo φ multiplikatyvumo, o atvaizdavimo q surjektyvumas užtikrina vienatinumą.

(ii) Imkime $N = \ker\varphi$. Pagal 2.1 skyrelį šis pogrupis yra normalusis. Faktorizacijoje gautas atvaizdavimas $\bar\varphi$ yra surjektyvus į aibę $\operatorname{im}\varphi$. Jo branduolys yra trivialusis, nes $\bar\varphi(gN) = e$ tada ir tik tada, kai $g \in N$. Todėl atvaizdavimas yra injektyvus (Paskaita 1).

(iii) *Bijekcija.* Tegul $N \leq H \leq G$. Jei $q(g) = q(h)$, kur $h \in H$, tai $g \in hN \subseteq H$. Todėl

$$q^{-1}(q(H)) = H.$$

Pogrupio $\bar{H} \leq G/N$ pirmavaizdis $q^{-1}(\bar{H})$ yra pogrupis, apimantis $N = q^{-1}(\{N\})$. Be to, $q(q^{-1}(\bar{H})) = \bar{H}$, nes atvaizdavimas q yra surjektyvus. Taigi šie du atvaizdavimai yra vienas kitam atvirkštinės bijekcijos. Abi išlaiko įtrauktį.

Indeksas. Pagal šią bijekciją

$$gH = g'H \iff g^{-1}g' \in H \qquad \iff q(g)^{-1}q(g') \in q(H),$$

todėl taisyklė $gH \mapsto q(g)\,q(H)$ yra bijekcija $G/H \to (G/N)/(H/N)$.

Normalumas. Kiekvienam $g \in G$ pogrupis gHg^{-1} apima pogrupį $gNg^{-1} = N$, ir

$$q(gHg^{-1}) = q(g)\,q(H)\,q(g)^{-1}.$$

Pagal bijekciją lygybė $gHg^{-1} = H$ galioja tada ir tik tada, kai $q(g)\,q(H)\,q(g)^{-1} = q(H)$. Elementas $q(g)$ įgyja visas faktorgrupės G/N reikšmes. ∎

Vėliau 6-ojoje paskaitoje pakelsime įvaizdį, komponuodami jį su atvaizdavimu q. Kai pogrupis N yra branduolyje, faktorizacija duoda atvirkštinę konstrukciją.

2.3 Tiesioginės ir pusiau tiesioginės sandaugos

Tiesioginę sandaugą $G \times H$ sudaro poros, dauginamos pagal taisyklę $(g,h)(g',h') = (gg',hh')$.

Baigtinėms grupėms G, H lygybė $(g,h)^k = e$ galioja tada ir tik tada, kai abi eilės $o(g)$ ir $o(h)$ dalija k. Todėl $o((g,h)) = \operatorname{lcm}(o(g),o(h))$. Sandaugoje $C_m \times C_n$ generatorių pora turi didžiausią galimą eilę $\operatorname{lcm}(m,n)$. Todėl ši sandauga yra ciklinė tada ir tik tada, kai $\gcd(m,n) = 1$.

Pavyzdys 2.4 (Dvi ciklinių grupių sandaugos)**.** Taigi

$$C_2 \times C_3 \cong C_6,$$

o sandauga $C_2 \times C_2$ nėra ciklinė.

Toliau nustatysime, kada grupė yra dviejų savo pogrupių sandauga.

Teorema 2.5 (Pusiau tiesioginės sandaugos)**.** *Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$, o $N \cap H = \mathbf{1}$.*

(i) Aibė $NH = \{nh : n \in N,\ h \in H\}$ yra pogrupis. Kiekvienas jo elementas užrašomas kaip nh su vienintele pora (n,h). Todėl $|NH| = |N|\,|H|$.

(ii) Pogrupyje NH, kadangi $hn'h^{-1} \in N$, galioja

$$(nh)(n'h') = (n \cdot hn'h^{-1})(hh').$$

(iii) Jei dar $H \trianglelefteq G$, tai $nh = hn$ su visais $n \in N$, $h \in H$, o atvaizdavimas $(n,h) \mapsto nh$ yra izomorfizmas $N \times H \to NH$.

Jei $NH = G$, pavyzdžiui, kai grupė G baigtinė ir $|N|\,|H| = |G|$, tai grupė G yra (vidinė) pusiau tiesioginė sandauga $N \rtimes H$. *Pogrupis H vadinamas pogrupio N* papildiniu. *Jei abu daugikliai yra normalieji, tai $G \cong N \times H$.*

Įrodymas. (i) Įterpkime sandaugą $h^{-1}h$:

$$nh\,n'h' = n\,(hn'h^{-1})\,hh',$$

kur $hn'h^{-1} \in N$. Tai įrodo uždarumą daugybos atžvilgiu. Taip pat $e \in NH$ ir

$$(nh)^{-1} = h^{-1}n^{-1} = (h^{-1}n^{-1}h)\,h^{-1} \in NH.$$

Jei $nh = n'h'$, tai elementas $n'^{-1}n = h'h^{-1}$ priklauso sankirtai $N \cap H = \mathbf{1}$. Todėl $n = n'$ ir $h = h'$.

(ii) Tuo pačiu įterpimu gauname nurodytą daugybos taisyklę.

(iii) Sugrupuokime elemento $nhn^{-1}h^{-1}$ daugiklius dviem būdais:

$$nhn^{-1}h^{-1} = n\,(hn^{-1}h^{-1}) \in N,$$
$$nhn^{-1}h^{-1} = (nhn^{-1})\,h^{-1} \in H.$$

Taigi komutatorius lygus e, todėl $nh = hn$. Daugybos formulė tampa $(nh)(n'h') = (nn')(hh')$. Todėl vienareikšmis skaidymas duoda izomorfizmą. ∎

Daugybos taisyklei pakanka pogrupių N, H ir jungtinumo veikimo $n' \mapsto hn'h^{-1}$. Vėliau 3-iojoje paskaitoje naudosime skaitinę sąlygą $|N|\,|H| = |G|$ grupėms, kurių eilė pq.

Pavyzdys 2.6 (Kleino keturgrupė). Grupė

$$V_4 = \{e,\ (1\,2)(3\,4),\ (1\,3)(2\,4),\ (1\,4)(2\,3)\}$$

yra Abelio, todėl jos pogrupiai $\langle(1\,2)(3\,4)\rangle$ ir $\langle(1\,3)(2\,4)\rangle$ yra normalieji. Jų sankirta yra $\mathbf{1}$, o $2 \cdot 2 = 4$. Todėl $V_4 \cong C_2 \times C_2$.

2.4 S_n: ciklai, jungtinumas ir z_μ

Perstatymo ciklai (Paskaita 1) yra veikimo orbitos.

Teiginys 2.7 (Skaidymas ciklais). *Tegul $\sigma \in S_n$ ir $a \in \{1, \dots, n\}$, o $k \geq 1$ yra mažiausias skaičius, kuriam $\sigma^k(a) = a$. Taško a orbita esant pogrupio $\langle\sigma\rangle$ veikimui yra $\{a, \sigma(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)\}$. Ją sudaro k skirtingų elementų. Todėl perstatymas σ yra ciklų $(a\ \sigma(a)\ \dots\ \sigma^{k-1}(a))$ sandauga. Kiekvienai orbitai tenka vienas ciklas, ir šie ciklai komutuoja.*

Įrodymas. Toks skaičius k egzistuoja, nes $\sigma^{o(\sigma)} = e$. Jei $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$, kur $0 \leq i < j < k$, tai $\sigma^{j-i}(a) = a$, o tai prieštarauja skaičiaus k parinkimui. Be to, taškas $\sigma^m(a)$ priklauso tik nuo m moduliu k. Taigi orbita yra nurodyta aibė, o perstatymas σ joje veikia kaip ciklas.

Kiekvienas taškas priklauso vienai orbitai ir ją perkelia tik tos orbitos ciklas. Todėl perstatymas σ ir ciklų sandauga sutampa kiekviename taške. Dėl tos pačios priežasties ciklai, perkeliantys nesusikertančias aibes, komutuoja. ∎

Skaidymas yra vienintelis, neatsižvelgiant į ciklų tvarką ir kiekvieno ciklo pradinį tašką, nes orbitas nusako perstatymas σ.

Apibrėžimas 2.8 (Skaidiniai ir ciklų tipas). Skaičiaus *skaidinys* $\lambda \vdash n$ yra sveikųjų skaičių seka $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_\ell > 0$, kurios suma lygi n. Dalies *kartotinumas* $m_i(\lambda)$ yra dalių, lygių i, skaičius. Užrašome $(2, 1^2) = (2, 1, 1)$, o skaičiumi $p(n)$ žymime skaičiaus n skaidinių skaičių.

Perstatymo $\sigma \in S_n$ *ciklų tipas* yra skaidinys μ, sudarytas iš jo ciklų ilgių. Fiksuotuosius taškus skaičiuojame kaip ilgio 1 ciklus. Skaidiniui μ pažymėkime

$$z_\mu = \prod_{i \geq 1} i^{m_i(\mu)}\, m_i(\mu)!\,.$$

Ilgio i ciklo eilė yra i. Perstatymo σ ciklai komutuoja ir perkelia nesusikertančias aibes. Todėl $\sigma^k = e$ tada ir tik tada, kai kiekviena skaidinio μ dalis dalija k:

$$o(\sigma) = \operatorname{lcm}(\mu_1, \ldots, \mu_\ell).$$

Teorema 2.9 (Grupės S_n klasės)**.**

(i) Kiekvienam $\tau \in S_n$ galioja

$$\tau\,(a_1\, a_2\, \ldots\, a_k)\,\tau^{-1} = (\tau(a_1)\,\tau(a_2)\,\ldots\,\tau(a_k)).$$

(ii) Perstatymai $\sigma, \sigma' \in S_n$ yra jungtiniai tada ir tik tada, kai jų ciklų tipai sutampa. Taigi grupės S_n klasės atitinka skaičiaus n skaidinius, ir jų yra $p(n)$.

(iii) Tipo μ klasė turi $n!/z_\mu$ elementų, o $\left|C_{S_n}(\sigma)\right| = z_\mu$ perstatymui σ, kurio tipas μ.

Įrodymas. (i) Tegul $\sigma = (a_1\ \ldots\ a_k)$. Indeksus suprantame moduliu k. Tuomet

$$\tau\sigma\tau^{-1}\colon\ \tau(a_i) \longmapsto \tau(a_{i+1}),$$

o perstatymas $\tau\sigma\tau^{-1}$ fiksuoja tašką $\tau(b)$ su kiekvienu kitu b, nes perstatymas σ fiksuoja b.

(ii) Pagal ciklo formulę jungtinumo veikimas pakeičia elementų žymes ir išlaiko ciklų ilgius. Atvirkščiai, jei perstatymų σ ir σ' tipai sutampa, užrašykime jų ciklus, įtraukdami ir fiksuotuosius taškus. Perstatymą σ' rašykime po perstatymu σ, sulygiuodami vienodo ilgio ciklus:

$$\sigma = (a_1\ \ldots\ a_k)(b_1\ \ldots\ b_l)\cdots,$$
$$\sigma' = (a'_1\ \ldots\ a'_k)(b'_1\ \ldots\ b'_l)\cdots.$$

Atvaizdavimas τ, perkeliantis kiekvieną elementą į po juo esantį elementą, yra perstatymas. Pagal tą formulę $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma'$.

(iii) Kiekvienai skaidinio μ daliai paruoškime tokio pat ilgio ciklą. Užpildykime šiuos ciklus skaičiais $1, \ldots, n$ visais $n!$ būdais. Kiekvienas užpildymas duoda tipo μ perstatymą, ir kiekvieną tipo μ perstatymą taip gauname.

Pagal skaidymo vienatinumą tą patį perstatymą σ duodantys užpildymai skiriasi ciklų pasukimais (po i būdų kiekvienam ilgio i ciklui) ir vienodo ilgio ciklų perstatymais ($m_i(\mu)!$ būdų). Taigi skirtingų užpildymų yra z_μ. Pagal Teoremą 1.15 gauname

$$|[\sigma]| = \frac{n!}{z_\mu},$$
$$\left|C_{S_n}(\sigma)\right| = \frac{n!}{|[\sigma]|} = z_\mu. \quad \blacksquare$$

Atvirkštinis ciklas gaunamas, apgręžus elementų tvarką:

$$(a_1\, a_2\, \ldots\, a_k)^{-1} = (a_k\ \ldots\ a_2\, a_1),$$

todėl perstatymų σ^{-1} ir σ tipai sutampa. Taigi kiekvienas perstatymas yra jungtinis savo atvirkštiniam. Vėliau 10-ojoje paskaitoje rasime jungiantį elementą, fiksuojantį n.

2.5 Ženklas, generatoriai ir A_n

Perstatymo $\sigma \in S_n$ *perstatymo matrica* yra $n \times n$ matrica $D(\sigma)$, kurios elementai yra $D(\sigma)_{ij} = \delta_{i,\sigma(j)}$. Jos j-asis stulpelis yra $e_{\sigma(j)}$. Tuomet kiekvienam j galioja

$$D(\sigma)D(\tau)e_j = D(\sigma)e_{\tau(j)} = e_{\sigma\tau(j)} = D(\sigma\tau)e_j,$$

todėl $D(\sigma\tau) = D(\sigma)D(\tau)$.

Perstatymo σ *ženklas* yra $\operatorname{sgn}\sigma = \det D(\sigma)$. *Transpozicija* yra 2-ciklas $(i\,j)$. Perstatymas yra *lyginis*, jei jo ženklas +1, ir *nelyginis*, jei ženklas -1.

Teorema 2.10 (Ženklas)**.**

(i) Atvaizdavimas $\operatorname{sgn}\colon S_n \to \{\pm 1\}$ *yra homomorfizmas, o transpozicijos ženklas yra* -1.

(ii) Kiekvienas k*-ciklas yra* $k-1$ *transpozicijų sandauga:*

$$(a_1\,a_2\,\ldots\,a_k) = (a_1\,a_k)(a_1\,a_{k-1})\cdots(a_1\,a_2),$$

todėl $\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^{n-c(\sigma)}$*, kur* $c(\sigma)$ *yra perstatymo* σ *ciklų skaičius, įskaitant fiksuotuosius taškus.*

(iii) Kai $n \geq 2$*,* alternuojančioji grupė $A_n = \ker\operatorname{sgn}$ *yra normalusis pogrupis, kurio indeksas* 2 *ir kuris turi* $n!/2$ *elementų.*

Įrodymas. (i) Determinantas yra multiplikatyvus, todėl ženklas sgn yra homomorfizmas į grupę $\mathbb{C}^\times$. Matricos $D(\sigma)$ stulpeliai yra skirtingi standartinės bazės vektoriai. Todėl $D(\sigma)^{\mathsf{T}}D(\sigma) = I$ ir $\operatorname{sgn}\sigma = \pm 1$.

Matrica $D((i\,j))$ gaunama iš vienetinės matricos, sukeitus stulpelius i ir j. Sukeitus du stulpelius, determinanto ženklas pasikeičia.

(ii) Skaitykime sandaugą iš dešinės į kairę. Kiekvieną tašką a_i fiksuoja visi daugikliai, kuriuose jo nėra. Todėl

$$a_1 \mapsto a_2, \qquad a_i \mapsto a_1 \mapsto a_{i+1} \quad (2 \leq i < k), \qquad a_k \mapsto a_1.$$

Pagal multiplikatyvumą k-ciklo ženklas yra $(-1)^{k-1}$. Tipo μ perstatymui gauname

$$\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^{\sum_j(\mu_j-1)} = (-1)^{n-c(\sigma)}.$$

(iii) Kai $n \geq 2$, turime $\operatorname{sgn}(1\,2) = -1$. Todėl homomorfizmas sgn yra surjektyvus į grupę $\{\pm 1\}$, o $S_n/A_n \cong \{\pm 1\}$ pagal Teoremą 2.3. ∎

Ženklas yra pastovus jungtinumo klasėse. Kai $n = 1$, jis trivialusis, todėl teiginiui (iii) apie alternuojančiosios grupės indeksą būtina sąlyga $n \geq 2$.

Teiginys 2.11 (Generatoriai)**.** *Grupę* S_n *generuoja jos transpozicijos, taip pat elementai* $s_1, \ldots, s_{n-1}$*, kur* $s_i = (i\ i{+}1)$.

Įrodymas. Pirmasis teiginys išplaukia iš Teiginyje 2.7 pateikto skaidymo ciklais ir Teoremoje 2.10(ii) įrodytos ciklo faktorizacijos transpozicijomis. Antrajam teiginiui pakanka gauti kiekvieną transpoziciją $(i\,j)$, kur $i < j$. Pažymėkime

$$w = s_{j-1}s_{j-2}\cdots s_{i+1}.$$

Skaitant iš dešinės į kairę, šios sandaugos daugikliai perkelia $i+1$ į taškus $i+2, \ldots, j$, todėl $w(i+1) = j$, o $w(i) = i$. Pagal Teoremoje 2.9(i) pateiktą jungtinio ciklo formulę

$$ws_iw^{-1} = (w(i)\ w(i{+}1)) = (i\,j).$$ ∎

Elementai s_i vadinami *Kokseterio generatoriais*. Toliau 11-ojoje ir 12-ojoje paskaitose aprašysime grupės S_n įvaizdį vien generatorių $s_1, \ldots, s_{n-1}$ matricomis. Pagal Teiginį 2.11 jos nusako visą įvaizdį.

2.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Rasime grupės S_4 klases, normaliuosius pogrupius ir sandaugos struktūrą.

Ciklų tipai (Teorema 2.9) ir ženklai (Teorema 2.10) duoda šią lentelę:

tipas μ	atstovas	z_μ	klasės dydis $24/z_\mu$	eilė	ženklas
(1^4)	e	24	1	1	+1
$(2,1^2)$	$(1\,2)$	4	6	2	−1
(2^2)	$(1\,2)(3\,4)$	8	3	2	+1
$(3,1)$	$(1\,2\,3)$	3	8	3	+1
(4)	$(1\,2\,3\,4)$	4	6	4	−1

Pavyzdys 2.12 (Perspėjimas: klasės dydis nėra elemento eilė)**.** Visi 3 tipo (2^2) elementai ir visi 6 tipo $(2,1^2)$ elementai yra eilės 2. Eilė yra dalių mažiausias bendras kartotinis.

Normalieji pogrupiai. Normalusis pogrupis yra jungtinumo klasių sąjunga, kuriai priklauso e (Teiginys 2.2), o jo eilė dalija 24. Atsižvelgę į šį dalumo reikalavimą ir prie skaičiaus 1 pridėję klasių dydžius, gauname tik

$$\{1, 4, 12, 24\},$$

ir visos šios reikšmės yra pogrupių eilės. Kleino keturgrupę V_4 sudaro elementas e ir tipo (2^2) klasė. Ji yra uždara daugybos atžvilgiu, nes $(1\,2)(3\,4)\cdot(1\,3)(2\,4) = (1\,4)(2\,3)$. Grupę A_4 sudaro lyginių tipų perstatymai. Taigi grupės S_4 normalieji pogrupiai yra $\mathbf{1}$, V_4, A_4 ir S_4.

Faktorgrupė. Grupė S_4 perstato tris būdus suskaidyti aibę $\{1,2,3,4\}$ į dvi poras:

$$P_1 = \{12\,|\,34\}, \qquad P_2 = \{13\,|\,24\}, \qquad P_3 = \{14\,|\,23\}.$$

Sunumeravę skaidinius P_k skaičiais k, gauname homomorfizmą $\pi\colon S_4 \to S_3$ (Teiginys 1.7). Pavyzdžiui,

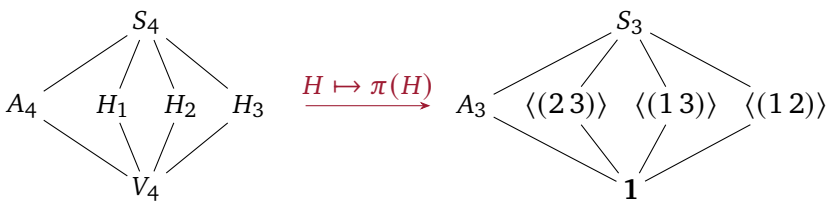
$$\pi((1\,2)) = (2\,3), \qquad \pi((1\,2\,3)) = (1\,3\,2).$$

Kiekvienas grupės V_4 elementas fiksuoja kiekvieną skaidinį P_k. Todėl branduolys $\ker\pi$ yra normalusis pogrupis, apimantis V_4, bet neapimantis elemento $(1\,2\,3)$. Vadinasi, jis yra V_4. Taigi atvaizdavimas π įgyja $24/4 = 6$ reikšmių ir yra surjektyvus, o $S_4/V_4 \cong S_3$ (Teorema 2.3).

Atitiktis. Pagal Teoremoje 2.3(iii) įrodytą atitiktį grupės S_4 pogrupiai, apimantys V_4, atitinka grupės S_3 pogrupius: trivialųjį pogrupį $\mathbf{1}$, tris pogrupius $\langle(i\,j)\rangle$, grupes A_3 ir S_3 (Išvada 1.12). Pogrupio $\langle(2\,3)\rangle$, t.y. taško 1 stabilizatoriaus, pirmavaizdis yra stabilizatorius H_1, kurį sudaro skaidinį P_1 fiksuojantys elementai. Jo eilė lygi 8:

$$H_1 = V_4 \cup \{(1\,2),\ (3\,4),\ (1\,3\,2\,4),\ (1\,4\,2\,3)\}.$$

Taip pat gauname stabilizatorius H_2 ir H_3. Grupės A_3 pirmavaizdis yra A_4 – vienintelis indekso 2 pogrupis:



Vėliau 3-iojoje paskaitoje pogrupiai H_1, H_2, H_3 bus Silovo 2-pogrupiai grupėje S_4.

Sandauga. Tegul $S_3 \leq S_4$ yra taško 4 stabilizatorius. Kiekvienas elementas $v \neq e$ grupėje V_4 perkelia tašką 4. Todėl $V_4 \cap S_3 = \mathbf{1}$, o $|V_4|\,|S_3| = 24$. Taigi $S_4 = V_4 \rtimes S_3$ (Teorema 2.5). Tai nėra tiesioginė sandauga: grupė S_3 apima tris iš šešių transpozicijų, todėl ji nėra normalusis pogrupis.

Pavyzdys 2.13 (Perspėjimas: normalumas nėra tranzityvus)**.** Turime $\langle (1\,2)(3\,4)\rangle \trianglelefteq V_4$, nes grupė V_4 yra Abelio, taip pat $V_4 \trianglelefteq A_4$. Tačiau pagal Teoremoje 2.9(i) pateiktą jungtinio ciklo formulę

$$(1\,2\,3)\,(1\,2)(3\,4)\,(1\,2\,3)^{-1} = (2\,3)(1\,4),$$

todėl pogrupis $\langle (1\,2)(3\,4)\rangle$ nėra normalusis grupėje A_4. Vėliau 4-ojoje paskaitoje nagrinėsime kompozicinę eilutę $S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \langle (1\,2)(3\,4)\rangle \trianglerighteq \mathbf{1}$. Kiekvienam jos nariui pakanka būti normaliuoju prieš jį esančio nario pogrupiu.

Pasitikrinkite. Parodykite, kad $D_n = C_n \rtimes C_2$, kur $C_n = \langle r\rangle$ ir $C_2 = \langle s\rangle$, bet ši sandauga nėra tiesioginė, kai $n \geq 3$. *Atsakymas:* pogrupis $\langle r\rangle$ turi indeksą 2, todėl yra normalusis. Pagal determinantus $\langle r\rangle \cap \langle s\rangle = \mathbf{1}$. Be to, $n \cdot 2 = |D_n|$, o elementas s veikia pagal taisyklę $srs^{-1} = r^{-1}$. Kadangi $rsr^{-1} = r^2 s \neq s$, kai $n \geq 3$, pogrupis $\langle s\rangle$ nėra normalusis.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* aibė G/N yra grupė tada ir tik tada, kai pogrupis N yra normalusis (Teiginys 2.2). Galioja $G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$, o faktorgrupės G/N pogrupiai atitinka grupės G pogrupius, apimančius N (Teorema 2.3). Iš sąlygos $N \cap H = \mathbf{1}$, kai pogrupis N normalusis, gauname $NH = N \rtimes H$ (Teorema 2.5). Grupės S_n klasės yra ciklų tipai, o centralizatorių eilės lygios z_μ (Teorema 2.9).
- *Naudosime toliau:* faktorgrupes ir izomorfizmo teoremas; ženklą ir grupę A_n; generatorius s_i; izomorfizmą $S_4/V_4 \cong S_3$ ir sandaugą $S_4 = V_4 \rtimes S_3$.
- *Kitoje paskaitoje:* toliau 3-iojoje paskaitoje nustatysime, ką grupės eilė lemia apie jos pogrupius. Tai bus Silovo teoremos.

Literatūra

Dummit ir Foote, *Abstract Algebra*: normalieji pogrupiai ir faktorgrupės, §3.1, Teig. 5, p. 81, Teor. 6 ir Teig. 7, p. 82; indeksas 2, §3.2, p. 91; pirmoji ir ketvirtoji (atitikties) izomorfizmo teoremos, Teor. 16, p. 97, ir Teor. 20, p. 99; ženklas ir grupė A_n, §3.5, p. 107–109; grupės S_n klasės, §4.3, Teig. 10–11, p. 125–126; tiesioginės ir pusiau tiesioginės sandaugos, §5.4, Teor. 9, p. 171, §5.5, Teor. 12, p. 180. Rotman, *An Introduction to the Theory of Groups*: ciklai ir ženklas, Teor. 1.1–1.6, p. 6–9; atitikties teorema, Teor. 2.28, p. 38; jungtinumas grupėje S_n, Teor. 3.5, p. 47; pusiau tiesioginės sandaugos, p. 167–170. Sagan, *The Symmetric Group*: skaičius z_λ ir klasės dydis, Teig. 1.1.1 ir (1.2), p. 3.